Solución de la pregunta 18

FÍSICA · ONDAS · ANÁLISIS DE DATOS ÓPTICOS

Un estudiante mide la distancia imagen d_i para varias distancias objeto d_o con una lente.

d_o (cm)	15	20	30
d_i (cm)	30	20	15

¿Cuál es la distancia focal de la lente?

A) 10 cm

B) 20 cm

C) 15 cm

D) 30 cm

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Par simétrico**
   $d_o = d_i = 20$ cm $= 2f$.

2. **Focal**
   $f = 10$ cm.

3. **Comprueba**
   $\frac{1}{15} + \frac{1}{30} = \frac{1}{10}$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es 2f, donde $d_o = d_i$.

C) Toma el menor valor medido.

D) Toma el mayor valor medido.

Idea clave. Si $d_o = d_i$, ambos valen 2f.